

FIAP
CURSO DE CYBER SECURITY

FELIPE ALVES-LUCAS MOURA-CAIO GOES-MURILO GODOI

RED HAT ENTERPRISE LINUX

Modelo de assinatura, ciclo de vida, gerenciamento e segurança

SÃO PAULO
2026

FELIPE ALVES

RED HAT ENTERPRISE LINUX

Modelo de assinatura, ciclo de vida, gerenciamento e segurança

Pesquisa técnica apresentada ao curso de Cyber Security da FIAP como parte de atividade acadêmica sobre administração, gerenciamento e segurança de sistemas Linux, com ênfase no Red Hat Enterprise Linux e na relação entre os conceitos estudados e o laboratório proposto.

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 RED HAT ENTERPRISE LINUX.....	4
3 MODELO DE ASSINATURA DO RHEL.....	5
4 CICLO DE VIDA.....	6
5 RED HAT INSIGHTS (ATUALMENTE RED HAT LIGHTSPEED).....	8
6 SEGURANÇA DO RHEL.....	9
7 SELINUX NO RHEL.....	10
8 LUKS E LVM NO RHEL.....	12
9 SSH E HARDENING.....	13
10 RED HAT NO CONTEXTO CORPORATIVO.....	15
11 ANÁLISE CRÍTICA.....	16
12 CONCLUSÃO.....	17
REFERÊNCIAS.....	18

1 INTRODUÇÃO

O Red Hat Enterprise Linux (RHEL) é uma distribuição Linux voltada para o uso empresarial e funciona como uma base estável para servidores, estações de trabalho, máquinas virtuais, nuvens públicas e privadas, contêineres e ambientes de edge computing. Sua importância não está apenas no kernel Linux ou nos pacotes que formam o sistema operacional, mas no conjunto oferecido pela plataforma: ciclo de vida previsível, compatibilidade, certificações, atualizações de segurança, documentação, ferramentas de gerenciamento e suporte. Em organizações que executam aplicações críticas, essa combinação reduz a incerteza operacional e permite planejar atualizações, migrações e correções com antecedência. (RED HAT, 2026a).

Quatro pontos orientam esta pesquisa. O primeiro é o modelo de assinatura, justamente para entender por que não é correto resumir o RHEL à ideia de “Linux pago”. O segundo é o ciclo de vida do produto, que mostra por quanto tempo as versões recebem manutenção e quais mudanças acontecem em cada fase. O terceiro é o gerenciamento proativo, representado pelo Red Hat Insights, hoje chamado Red Hat Lightspeed. O quarto eixo é a segurança, envolvendo SELinux, criptografia de disco com LUKS2, gerenciamento de volumes com LVM, políticas criptográficas, firewalld, SSH e mecanismos de registro de eventos.

A pesquisa também se relaciona ao laboratório prático. A intenção não é transformar o texto em um manual de instalação, porque esse papel pertence ao `INSTALL.md`, mas explicar por que algumas decisões do laboratório fazem sentido. Entre os exemplos estão manter o SELinux em modo Enforcing, organizar o armazenamento com LUKS2 e LVM, utilizar autenticação SSH por chave, impedir login remoto direto como root, limitar os grupos autorizados e ajustar o firewall e as políticas criptográficas. Assim, os comandos deixam de parecer uma sequência isolada e passam a representar controles de segurança e administração que podem ser compreendidos e justificados.

As principais fontes utilizadas são documentos da própria Red Hat sobre o produto, assinatura, ciclo de vida, Lightspeed e recursos técnicos. Como apoio à parte de hardening, também foram consideradas publicações do National Institute of Standards and Technology (NIST) e do Center for Internet Security (CIS). As fontes oficiais são importantes porque nomes de serviços, ofertas de suporte e políticas mudam com o tempo. A documentação atual, por exemplo, apresenta o Extended Life Cycle (ELC) como modelo unificado de suporte estendido a partir do RHEL 9, enquanto o antigo Red Hat Insights passou a fazer parte da marca Red Hat Lightspeed. (RED HAT, 2026d; RED HAT, 2026g).

2 RED HAT ENTERPRISE LINUX

2.1 História e contexto

A história do RHEL está ligada ao amadurecimento do Linux como plataforma corporativa. A Red Hat já comercializava Linux antes do RHEL, mas o modelo empresarial consolidado surgiu no início dos anos 2000. Em uma retrospectiva publicada pela própria empresa, a primeira versão do que se tornou o RHEL apareceu por volta de 2002 com o nome Red Hat Advanced Server e versão 2.1. Desde o início, a proposta era oferecer uma plataforma mais previsível para hardware certificado, aplicações de terceiros e cargas de trabalho que precisavam permanecer em produção por vários anos. (RED HAT, 2022).

2.2 Características e ecossistema

O RHEL pode ser executado em servidores físicos, virtualização, nuvem pública, nuvem privada e edge. Essa portabilidade é importante porque as empresas atuais raramente concentram todos os sistemas em um único tipo de infraestrutura. Uma aplicação pode ter componentes locais, bancos de dados em máquinas virtuais e serviços complementares na nuvem. Trabalhar com a mesma base operacional ajuda a reduzir diferenças entre esses ambientes e facilita administração, automação e segurança. (RED HAT, 2026a).

A certificação também tem peso em ambientes corporativos. Não basta apenas saber que determinado hardware “provavelmente funciona”. Fabricantes de servidores, provedores de nuvem e fornecedores de software podem certificar plataformas e combinações específicas. Quando surge um incidente em um ambiente certificado, a empresa tem um caminho de suporte mais claro, com matrizes de compatibilidade e responsabilidades mais bem definidas. Isso é especialmente útil em bancos de dados, ERPs e aplicações críticas que permanecem em produção por anos.

2.3 Administração e gerenciamento

No dia a dia, o RHEL usa ferramentas tradicionais do ecossistema Linux, como systemd para serviços, RPM e DNF para pacotes, OpenSSH para acesso remoto e systemd-journald e rsyslog para logs. Ao mesmo tempo, acrescenta políticas, documentação e integrações próprias do produto. A administração pode ser feita pela linha de comando, por interfaces web como o Cockpit e por automação. Em ambientes maiores, a tendência é reduzir mudanças manuais repetitivas e trabalhar com configurações reproduzíveis, inventário e políticas centralizadas.

3 MODELO DE ASSINATURA DO RHEL

3.1 O que é a assinatura

O modelo comercial do RHEL é baseado em assinaturas. Ter uma assinatura ativa não significa apenas obter uma cópia do software. Ela dá acesso a conteúdo certificado, repositórios, atualizações, erratas, documentação, ferramentas, conhecimento técnico e níveis de suporte. A Red Hat trata esse modelo como uma relação contínua: enquanto o contrato estiver ativo, as instalações ou instâncias cobertas recebem os benefícios definidos na oferta contratada. (RED HAT, 2026b; RED HAT, 2026c).

Essa diferença é importante porque o RHEL é composto majoritariamente por software open source. Dizer apenas que “o RHEL é pago” retira justamente a parte principal do modelo. O valor comercial está no trabalho de engenharia, seleção e manutenção de pacotes, segurança, certificações, ciclo de vida, infraestrutura de distribuição, suporte e responsabilidade contratual. Para uma empresa, esses fatores podem ser mais importantes do que simplesmente ter acesso ao código-fonte.

3.2 Repositórios, atualizações e suporte

Com uma assinatura ativa, o cliente pode acessar os repositórios correspondentes ao produto e à arquitetura contratada. Por esses canais são distribuídos pacotes e erratas, incluindo atualizações de segurança e correções de bugs de acordo com a política de cada versão. A assinatura também dá acesso ao Customer Portal, à documentação e à base de conhecimento. Os níveis de suporte podem variar conforme a oferta, incluindo opções Standard, Premium e, em alguns casos, modalidades self-support. (RED HAT, 2026b; RED HAT, 2026c).

3.3 Software e suporte comercial não são a mesma coisa

A própria Red Hat explica que, se todas as assinaturas de uma organização expirarem, o cliente continua tendo o direito de usar o software de acordo com as licenças aplicáveis. O que deixa de existir são os benefícios vinculados à assinatura, como novas versões certificadas, erratas de segurança, correções de bugs, suporte técnico e determinados recursos do portal. Por isso, a assinatura deve ser entendida como um conjunto contínuo de manutenção e serviços, e não como uma licença proprietária tradicional. (RED HAT, 2026c).

3.4 Modalidades para desenvolvimento e laboratório

O modelo também possui opções sem custo para determinados usos de desenvolvimento e teste. A Red Hat oferece a Developer Subscription for Individuals e o RHEL for Business Developers. Esta última disponibiliza até 25 entitlements por usuário registrado para

desenvolvimento e teste dentro de uma organização. Essas modalidades não devem ser confundidas com uma assinatura de produção para cargas críticas, mas são relevantes para estudantes, desenvolvedores e laboratórios que precisam trabalhar com a plataforma oficial. (RED HAT, 2026f).

Síntese: o acesso ao código e o uso do software precisam ser separados, conceitualmente, dos serviços de assinatura. A assinatura reúne canais oficiais de conteúdo, ciclo de vida, atualização, conhecimento, certificação e suporte. Essa diferença evita resumir o RHEL apenas como uma distribuição Linux “paga”.

4 CICLO DE VIDA

4.1 Versões principais e versões menores

O planejamento de ciclo de vida é um dos pontos centrais do RHEL. Uma versão principal representa uma geração do sistema, como RHEL 8, RHEL 9 ou RHEL 10. Dentro dessa geração são lançadas versões menores, como 9.2, 9.4 ou 9.6. Essas versões menores acumulam erratas e podem trazer melhorias que continuam dentro das regras de compatibilidade da versão principal. Para o administrador, atualizar de uma versão 9.x para outra é diferente de migrar todo o ambiente do RHEL 9 para o RHEL 10.

A Red Hat informa que RHEL 8, 9 e 10 possuem um ciclo de vida de dez anos nas fases principais de Full Support e Maintenance Support, seguido pela Extended Life Phase e por opções adicionais de suporte estendido. Por isso, dizer que “o RHEL tem aproximadamente dez anos de suporte” serve apenas como resumo. Na prática, o tipo de correção, a introdução de funcionalidades e o nível de manutenção mudam de uma fase para outra. (RED HAT, 2026d).

Quadro 1 – Visão resumida do ciclo de vida do RHEL

Fase	Objetivo predominante	Características gerais
Full Support	Evolução controlada e manutenção	Erratas, correções, melhorias e minor releases dentro da política da versão.
Maintenance Support	Estabilidade e manutenção	Erratas previstas; novas funções e novo hardware deixam de ser o foco.
Extended Life Phase	Transição após o ciclo principal	Conteúdo já publicado e suporte limitado, sem novas correções.
ELC / Long-Life	Permanência em versões elegíveis	ELC: 6 anos por minor release elegível; Long-Life em períodos anuais.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Red Hat (2026d).

4.2 Full Support e Maintenance Support

Na fase de Full Support, a versão recebe o conjunto mais amplo de manutenção. A Red Hat pode disponibilizar erratas de segurança, correções de bugs, melhorias, habilitação de hardware e versões menores dentro dos critérios definidos. É o período em que a plataforma

ainda evolui de forma mais visível, mas mantendo a estabilidade esperada de uma distribuição empresarial. (RED HAT, 2026d).

Na fase de Maintenance Support, o objetivo muda para preservar a plataforma e corrigir problemas relevantes. Novas funcionalidades e habilitação de novo hardware deixam de ser planejadas como parte normal da fase. Isso é importante para organizações que precisam manter uma aplicação estável por vários anos: o sistema continua recebendo manutenção prevista, mas com menos mudanças. (RED HAT, 2026d).

4.3 Extended Life Phase e suporte estendido

Depois das fases principais, o produto entra na Extended Life Phase. Nessa etapa continuam disponíveis conteúdos já publicados, documentação, base de conhecimento e orientação de migração, mas a Red Hat informa que não são fornecidas novas correções de bugs, correções de segurança, habilitação de hardware ou análise de causa raiz como nas fases anteriores. Para sistemas que não podem ser atualizados dentro do prazo normal, existem ofertas adicionais de suporte em versões elegíveis. (RED HAT, 2026d).

4.4 EUS e a transição para ELC

Materiais anteriores sobre RHEL usam com frequência o termo Extended Update Support (EUS). A documentação atual da Red Hat apresenta o Extended Life Cycle (ELC) como modelo unificado de suporte estendido a partir do RHEL 9. O ELC substitui progressivamente ofertas separadas como EUS, Enhanced EUS e E4S, enquanto os contratos e streams legados continuam válidos até suas datas de encerramento. Por isso, o EUS ainda precisa ser citado para entender versões e contratos anteriores, mas a pesquisa atual também deve registrar a mudança de modelo. (RED HAT, 2026d; RED HAT, 2026e).

O ELC está disponível para minor releases elegíveis e, no RHEL 9, inclui versões menores pares a partir da 9.2. Cada stream elegível oferece seis anos de suporte contados desde a disponibilidade geral da minor release. Para necessidades ainda mais longas, a Red Hat prevê extensões Long-Life renovadas em períodos anuais. Essas opções ajudam organizações que precisam permanecer em uma versão específica por motivos de certificação, regulamentação ou dependência de fornecedores, mas não eliminam a necessidade de planejar a migração. (RED HAT, 2026d).

Na prática, “dez anos” não significam dez anos com o mesmo nível de novidades e correções. O principal valor do ciclo de vida está na previsibilidade: a organização consegue saber quando a plataforma está evoluindo, quando entra em uma manutenção mais conservadora e quando precisa planejar uma migração ou uma extensão de suporte.

5 RED HAT INSIGHTS (ATUALMENTE RED HAT LIGHTSPEED)

5.1 Conceito e mudança de nome

O serviço conhecido durante anos como Red Hat Insights passou a ser chamado Red Hat Lightspeed. A Red Hat apresenta o Lightspeed como um conjunto de capacidades de análise e gerenciamento voltadas a identificar riscos operacionais e de segurança em ambientes Red Hat. Como o termo Insights ainda aparece em materiais acadêmicos, documentação histórica e no próprio nome do cliente insights-client, nesta pesquisa será usada a forma “Red Hat Insights (agora Red Hat Lightspeed)” quando for necessário relacionar os dois nomes. (RED HAT, 2026g).

5.2 Coleta e privacidade das informações

O funcionamento do serviço depende do envio de metadados do sistema para análise. A Red Hat afirma seguir o princípio de coletar apenas o mínimo necessário para identificar problemas e gerar recomendações. Informações completas, como core dumps ou arquivos de log inteiros, não são coletadas por padrão. O administrador pode inspecionar os dados antes do envio, ocultar determinadas informações e ofuscar nomes de host ou endereços IP. A comunicação com a Red Hat é feita por canais criptografados. (RED HAT, 2026m).

Isso é relevante porque uma ferramenta de gerenciamento centralizado precisa equilibrar visibilidade e confidencialidade. Para detectar uma configuração incorreta, uma versão vulnerável ou um padrão de falha, algum contexto técnico precisa ser analisado. Ao mesmo tempo, o administrador precisa saber quais metadados deixam o ambiente, revisar as políticas internas e aplicar mecanismos de exclusão quando necessário. A ferramenta ajuda no gerenciamento, mas não elimina a responsabilidade da organização pela governança dos dados.

5.3 Riscos, vulnerabilidades e conformidade

O Lightspeed pode auxiliar na identificação de vulnerabilidades, recomendações de configuração, problemas de estabilidade, inventário e conformidade. Em vez de exigir que o administrador verifique cada servidor separadamente, a plataforma reúne informações e ajuda a priorizar os achados. Em segurança isso faz diferença, porque uma lista com centenas de CVEs é pouco útil sem contexto: a equipe precisa saber quais máquinas são afetadas, quais exposições têm maior prioridade e quais ações fazem sentido no ambiente. (RED HAT, 2026g; RED HAT, 2026m).

Na parte de conformidade, o RHEL pode trabalhar com padrões e perfis baseados em SCAP para comparar o estado do sistema com requisitos definidos de segurança. Esse tipo de avaliação não substitui uma auditoria formal, mas fornece evidências técnicas e facilita o

monitoramento contínuo. Em ambientes maiores, combinar inventário, análise de vulnerabilidades e conformidade reduz o trabalho de descobrir manualmente onde cada problema está. (RED HAT, 2026h).

5.4 Qual problema o Lightspeed tenta resolver?

Para um administrador de sistemas, a escala é um dos problemas mais importantes. É possível acompanhar atualizações, configurações de serviço, vulnerabilidades e riscos em uma única máquina de forma manual. Repetir o mesmo processo em centenas ou milhares de servidores aumenta o trabalho, o tempo gasto e a chance de inconsistências. O Lightspeed tenta transformar sinais técnicos espalhados em uma visão organizada e priorizada, ajudando a equipe a decidir onde agir primeiro. O benefício não é apenas “monitorar”, mas reduzir o tempo entre descobrir um risco, entender sua importância e planejar a correção.

6 SEGURANÇA DO RHEL

A segurança do RHEL é construída em camadas. Não existe um único recurso capaz de proteger o sistema contra todas as ameaças. Atualizações, controle de acesso, redução da superfície exposta, criptografia, isolamento de processos, políticas de rede e logs precisam trabalhar em conjunto. Essa visão é compatível com as orientações do NIST para segurança de servidores, que tratam configuração segura, manutenção, controle de serviços e monitoramento como um processo contínuo, e não apenas como algo feito no momento da instalação. (SCARFONE; JANSEN; TRACY, 2008).

6.1 Atualizações e erratas

No RHEL, as atualizações e erratas seguem as regras da fase de ciclo de vida em que a versão se encontra. Em servidores de produção, a aplicação de patches deve ser controlada, principalmente quando o sistema suporta serviços críticos. Isso envolve avaliar impacto, testar quando necessário e definir uma janela de mudança, em vez de tratar toda atualização como uma ação sem risco. (RED HAT, 2026d).

6.2 Controle de acesso e privilégios

Permissões, grupos, sudo, PAM e políticas de autenticação formam a base do controle de acesso em sistemas Linux. Em servidores, uma prática importante é evitar o uso rotineiro da conta root e conceder privilégios administrativos apenas a usuários autorizados, pelo tempo e pela necessidade de cada tarefa. A segurança melhora quando cada usuário e serviço recebe apenas as permissões de que realmente precisa.

6.3 firewall e exposição de serviços

O firewall controla quais tipos de tráfego podem chegar aos serviços e portas do sistema, ajudando a reduzir a superfície exposta. As regras precisam representar a função real do servidor: liberar somente o necessário e revisar qualquer mudança de serviço, como a alteração da porta do SSH. No laboratório, esse controle precisa permanecer coerente com a configuração do `sshd` e com o SELinux. (RED HAT, 2026i).

6.4 Políticas criptográficas, LUKS e logs

O RHEL possui políticas criptográficas aplicadas ao sistema, que influenciam componentes como TLS, IPsec, SSH, DNSSEC e Kerberos. Entre as políticas predefinidas estão `DEFAULT`, `LEGACY`, `FUTURE` e `FIPS`. A vantagem é reduzir configurações divergentes entre aplicações e bloquear, por padrão, algoritmos que não atendem à política escolhida. Uma política mais restritiva pode diminuir a compatibilidade com sistemas antigos, portanto qualquer alteração precisa considerar o ambiente em que o servidor está inserido. (RED HAT, 2026h).

Criptografia de armazenamento, registros de eventos e auditoria completam essa visão em camadas. O LUKS2 protege dados em repouso, enquanto os logs ajudam a reconstruir eventos, identificar falhas e investigar comportamentos fora do padrão. Nenhum desses mecanismos substitui os demais; a proteção do host depende da combinação entre eles.

7 SELINUX NO RHEL

7.1 Conceito

O SELinux (Security-Enhanced Linux) adiciona Controle de Acesso Obrigatório, ou MAC, ao Linux. Diferentemente do controle discricionário tradicional, baseado principalmente em permissões de usuário e grupo, o SELinux aplica uma política adicional baseada em contextos e regras. Processos e objetos, como arquivos, portas e sockets, recebem rótulos e a política decide quais operações são permitidas. Assim, mesmo que um processo tenha permissões Unix suficientes, ele ainda pode ser impedido de executar uma ação que esteja fora da política definida.

Essa camada é especialmente útil em servidores. Imagine um serviço web comprometido por uma vulnerabilidade: o processo pode tentar acessar arquivos ou recursos que não fazem parte de sua função. Com uma política SELinux adequada, o domínio do serviço fica limitado ao conjunto de operações esperado. Isso não torna a aplicação invulnerável, mas reduz o espaço disponível para um invasor depois de uma exploração.

7.2 Modos de operação

O SELinux é normalmente tratado em três estados. No modo Enforcing, a política é aplicada e as ações proibidas são bloqueadas. No modo Permissive, as violações são registradas, mas não bloqueadas, o que pode ajudar em diagnóstico e ajuste de políticas. No modo Disabled, a política deixa de ser aplicada. No laboratório, o objetivo é concluir a configuração com o SELinux em Enforcing, sem depender da desativação do mecanismo para fazer os serviços funcionarem. (RED HAT, 2026j).

Quadro 2 – Modos de operação do SELinux

Modo	Comportamento	Uso típico
Enforcing	Aplica a política e bloqueia ações não autorizadas.	Operação normal e produção.
Permissive	Registra violações sem bloquear a ação.	Diagnóstico e ajuste de políticas.
Disabled	A política SELinux não é aplicada.	Não recomendado como solução permanente de troubleshooting.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Red Hat (2026j).

7.3 Políticas, contextos e serviços

Problemas com SELinux aparecem com frequência quando arquivos, diretórios ou portas são usados fora dos contextos esperados. Nesses casos, desativar o SELinux pode até fazer o serviço voltar a funcionar, mas remove uma camada de proteção de todo o sistema. A abordagem correta é identificar a negação, verificar o contexto esperado e ajustar rótulos, portas ou políticas de maneira controlada.

O laboratório mostra bem essa relação. Se o SSH for movido para uma porta não padrão, não basta editar o `sshd_config`. O `firewalld` precisa permitir a nova porta e o SELinux precisa reconhecer que ela pode ser usada pelo serviço SSH. Cada camada tem uma função diferente: a aplicação escuta na porta, o firewall controla o tráfego de rede e o SELinux restringe o comportamento do processo. (RED HAT, 2026i; RED HAT, 2026j).

7.4 Importância do modo Enforcing

Administrar o sistema mantendo o SELinux ativo faz parte do objetivo do laboratório. Isso significa que usar `setenforce 0` pode servir como teste temporário durante um diagnóstico, mas não deve virar a solução final. Se o modo Permissive for usado para identificar um problema, os eventos precisam ser analisados e a correção deve permitir o retorno ao Enforcing. No contexto acadêmico, isso também demonstra que a configuração foi feita respeitando os controles nativos do RHEL, em vez de simplesmente contorná-los.

8 LUKS E LVM NO RHEL

8.1 LUKS2 e criptografia de bloco

LUKS (Linux Unified Key Setup) é a implementação padrão usada pelo RHEL para criptografia de dispositivos de bloco, e o LUKS2 é o formato padrão nas versões atuais. O objetivo é proteger dados em repouso. Se um disco ou imagem de máquina virtual for obtido sem autorização, o conteúdo criptografado não deve ser legível sem a credencial ou o mecanismo de desbloqueio adequado. Essa proteção é diferente das permissões de arquivo: as permissões atuam quando o sistema está montado e em funcionamento; a criptografia protege o armazenamento quando ele é acessado fora desse contexto. (RED HAT, 2026k).

8.2 LVM: PV, VG e LV

O Logical Volume Manager (LVM) cria uma camada de abstração entre o armazenamento físico e os sistemas de arquivos. Um dispositivo pode ser preparado como Physical Volume (PV); um ou mais PVs podem formar um Volume Group (VG); e dentro do VG são criados Logical Volumes (LVs). Assim, a administração deixa de depender apenas de partições rígidas e passa a trabalhar com pools de capacidade que podem ser organizados e redimensionados com mais flexibilidade. (RED HAT, 2026l).

No laboratório, o grupo `vg_sistema` representa esse pool lógico. Separar volumes pode ajudar a organizar o espaço e permitir políticas diferentes para áreas como `/var`, `/home` ou dados de aplicações. A divisão exata depende da finalidade do servidor e do espaço disponível; não existe uma única distribuição correta para todos os cenários.

Figura 1 – Organização conceitual do armazenamento no laboratório

Disco → Partição → LUKS2 → PV → VG (<code>vg_sistema</code>) → LVs → Sistemas de arquivos

Fonte: elaborado pelo autor com base em Red Hat (2026k; 2026l).

8.3 Relação entre criptografia e flexibilidade

LUKS2 e LVM resolvem problemas diferentes e podem ser combinados. O LUKS2 fornece confidencialidade para o conteúdo do dispositivo, enquanto o LVM organiza a capacidade de armazenamento. No desenho adotado no trabalho, a criptografia fica abaixo do LVM. Depois que o contêiner LUKS2 é desbloqueado, o sistema consegue acessar o PV, o VG e os LVs internos. Dessa forma, os volumes lógicos permanecem protegidos enquanto o dispositivo criptografado está fechado.

A criptografia também exige cuidados operacionais. Chaves e senhas precisam ser protegidas, procedimentos de recuperação devem existir e a equipe precisa entender como isso

afeta inicialização e manutenção. Perder todas as credenciais válidas de um volume criptografado pode tornar os dados permanentemente inacessíveis. Por isso, segurança do armazenamento envolve tanto criptografia quanto governança de chaves.

9 SSH E HARDENING

9.1 Acesso remoto como superfície de ataque

O OpenSSH é uma das ferramentas mais importantes para administrar servidores Linux e, justamente por oferecer acesso remoto, também é uma superfície de ataque relevante. Um serviço SSH exposto à rede pode ser encontrado por varreduras, receber tentativas de autenticação e ser alvo de credenciais fracas ou reutilizadas. O hardening busca reduzir esses cenários sem impedir a administração legítima. A documentação do RHEL trata a configuração do SSH em conjunto com políticas criptográficas e outros controles do sistema. (RED HAT, 2026i).

9.2 Autenticação por chave Ed25519

A autenticação por chave pública evita depender da senha da conta para realizar o login no servidor. O usuário possui uma chave privada, que deve permanecer protegida, enquanto o servidor armazena a chave pública correspondente. Chaves Ed25519 são modernas e eficientes e são adequadas ao laboratório. Mesmo assim, a segurança continua dependendo da proteção da chave privada e, quando fizer sentido, do uso de uma passphrase.

9.3 Desativação de senha e login direto como root

Depois de confirmar que o acesso por chave está funcionando, desativar a autenticação por senha reduz a exposição a ataques de força bruta contra credenciais. Da mesma forma, configurar PermitRootLogin no impede o login SSH direto com a conta root e favorece o uso de contas nominais com elevação de privilégio por sudo. Isso melhora a rastreabilidade e evita depender de um nome de usuário administrativo conhecido para o acesso remoto.

9.4 Outras restrições

A diretiva AllowGroups limita quais grupos podem se autenticar pelo serviço. Em vez de qualquer usuário local ter acesso potencial ao SSH, a administração pode manter um grupo específico para acesso remoto. MaxAuthTries reduz o número de tentativas de autenticação por conexão; LoginGraceTime limita o tempo disponível para concluir o login; e ClientAliveInterval ajuda a detectar conexões interrompidas e administrar sessões inativas. Nenhuma dessas opções impede ataques sozinha, mas juntas reduzem a exposição e deixam o comportamento do serviço mais previsível.

Quadro 3 – Controles de hardening aplicados ao SSH

Controle	Finalidade
Chave Ed25519	Autenticação por chave pública sem depender da senha da conta no servidor.
PasswordAuthentication no	Desativa login por senha depois de validar o acesso por chave.
PermitRootLogin no	Impede o acesso SSH direto com a conta root.
AllowGroups	Restringe o serviço aos grupos explicitamente autorizados.
MaxAuthTries	Limita tentativas de autenticação por conexão.
LoginGraceTime	Limita o tempo disponível para concluir o login.
ClientAliveInterval	Ajuda a controlar sessões inativas e conexões interrompidas.
Porta não padrão	Reduz ruído automatizado, mas não substitui autenticação e controle de acesso.
firewalld + SELinux	Mantém a exposição de rede e a política MAC coerentes com a configuração do serviço.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Red Hat (2026h; 2026i; 2026j).

9.5 Porta não padrão, firewalld e SELinux

Alterar a porta padrão 22 pode reduzir o ruído gerado por bots e varreduras simples que procuram apenas a configuração mais comum. Porém, essa mudança não substitui autenticação forte, atualizações ou controle de acesso, porque uma varredura completa ainda pode identificar a nova porta. Seu valor é complementar e principalmente operacional. Ao utilizar outra porta, o administrador precisa alinhar três pontos: a configuração do sshd, a regra do firewalld e o contexto de porta reconhecido pelo SELinux. Se apenas um deles for alterado, o serviço pode se tornar inacessível.

9.6 Políticas criptográficas e logs

O SSH do RHEL é influenciado pelas políticas criptográficas do sistema. Isso permite que algoritmos inadequados sejam rejeitados de forma consistente, sem depender apenas de parâmetros isolados no sshd_config. A política DEFAULT é a referência comum do sistema, enquanto FUTURE é mais restritiva e pode gerar incompatibilidade com clientes antigos. Em produção, qualquer mudança desse tipo precisa ser testada. (RED HAT, 2026h; RED HAT, 2026i).

O hardening também depende de observabilidade. Tentativas de login, falhas de autenticação e eventos do serviço precisam permanecer registrados. A análise desses logs ajuda a identificar comportamento incomum e investigar incidentes. Um servidor pode ter uma boa configuração de SSH, mas, sem monitoramento, a equipe pode demorar para perceber tentativas de abuso ou alterações inesperadas.

10 RED HAT NO CONTEXTO CORPORATIVO

Em um ambiente pequeno, administrar manualmente algumas máquinas ainda pode parecer viável. Em uma organização maior, o problema muda de escala: aparecem centenas ou milhares de sistemas, diferentes locais, equipes, aplicações, janelas de mudança e exigências de auditoria. Nesse cenário, um dos principais valores de uma plataforma empresarial está na padronização. Quando versões, repositórios, políticas e procedimentos são definidos, o trabalho pode ser automatizado e documentado de maneira mais consistente.

O ciclo de vida longo ajuda no planejamento das aplicações. A empresa consegue saber com antecedência quando uma geração do RHEL entra em manutenção, quando precisará migrar e quais opções existem se um sistema não puder ser atualizado imediatamente. O suporte comercial cria um caminho de escalonamento para problemas que ultrapassam a capacidade da equipe interna, enquanto certificações ajudam a construir arquiteturas com hardware, nuvem e software de terceiros dentro de combinações suportadas.

Gerenciamento e segurança também ganham uma dimensão corporativa. Lightspeed centraliza análises e riscos; Ansible pode padronizar configurações; Satellite ajuda no provisionamento e no gerenciamento de conteúdo; e recursos como SELinux, políticas criptográficas e mecanismos de conformidade reforçam os controles do host. O benefício não é simplesmente “ter mais ferramentas”, mas diminuir diferenças entre servidores e tornar o estado desejado mais verificável.

11 ANÁLISE CRÍTICA

11.1 Vantagens

Uma das principais vantagens do RHEL é a previsibilidade. O ciclo de vida documentado, a política de erratas, o compromisso com compatibilidade e a disponibilidade de suporte permitem que as organizações planejem sistemas por vários anos. Para aplicações que não conseguem acompanhar ciclos de mudança muito rápidos, isso reduz risco operacional. A plataforma também possui uma estrutura de segurança consistente, com SELinux, políticas criptográficas, ferramentas de conformidade e integração com recursos de gerenciamento.

11.2 Limitações e custos

A primeira limitação é econômica. Assinaturas representam um custo recorrente e precisam ser dimensionadas conforme os requisitos da oferta. Em uma empresa pequena, com equipe Linux experiente e sistemas menos críticos, esse custo pode não fazer tanto sentido. Em ambientes regulados ou de missão crítica, por outro lado, suporte formal, certificações e

previsibilidade podem ter um peso muito maior. Por isso, não é correto tratar uma distribuição empresarial como automaticamente melhor em qualquer situação; a decisão depende de risco, orçamento e necessidade de suporte.

Também existe um custo operacional ligado ao ecossistema. Quanto mais processos forem construídos em torno de portais, ferramentas e integrações específicas de um fornecedor, maior pode ser o esforço para substituí-los no futuro. Isso não significa que o RHEL seja fechado, porque sua base é open source, mas mostra que dependência operacional e dependência de suporte também precisam entrar nas decisões de arquitetura.

11.3 Comparação conceitual com distribuições comunitárias

Distribuições comunitárias podem ter excelente qualidade técnica e reduzir o custo direto com assinaturas. Em alguns projetos, seus ciclos e filosofias podem até ser mais adequados. A diferença principal está em quem assume a responsabilidade. Sem um contrato de suporte equivalente, a equipe interna ou um provedor terceirizado precisa assumir uma parte maior da validação de atualizações, troubleshooting e compatibilidade. Em laboratórios, desenvolvimento e muitos serviços internos, isso pode ser totalmente aceitável.

Em sistemas onde uma hora de indisponibilidade tem impacto financeiro alto, a análise muda. Suporte formal, matriz de compatibilidade e manutenção previsível podem justificar o custo do RHEL. A decisão precisa considerar custo total de operação, risco de parada, exigências de compliance, capacidade técnica da equipe e tempo de vida esperado da aplicação. O RHEL faz mais sentido quando esses benefícios resolvem necessidades reais da organização, e não apenas pela força da marca.

11.4 Segurança não é automática

Uma distribuição empresarial não torna um servidor seguro automaticamente. SELinux pode ser desativado, o firewall pode ser configurado de forma errada, contas podem receber privilégios excessivos e atualizações podem ser esquecidas. Da mesma forma, uma recomendação do Lightspeed só produz resultado se a organização tiver um processo para avaliar e corrigir o problema. O RHEL oferece mecanismos e uma base de manutenção, mas a segurança final continua dependendo de configuração, governança, monitoramento e disciplina operacional. Benchmarks como o CIS Red Hat Enterprise Linux 9 podem servir como referência adicional de hardening, desde que sejam adaptados à função do servidor e ao risco aceito. (CIS, 2026).

12 CONCLUSÃO

O Red Hat Enterprise Linux é melhor entendido como uma plataforma Linux empresarial, e não apenas como uma distribuição de pacotes. Sua proposta combina estabilidade, ciclo de vida, manutenção, certificações, gerenciamento, segurança e suporte. O modelo de assinatura acompanha essa lógica: o software continua baseado em tecnologias open source, enquanto a assinatura oferece acesso contínuo a canais oficiais, atualizações, erratas, documentação, ferramentas e serviços contratados.

O Red Hat Insights, agora Red Hat Lightspeed, complementa essa proposta ao atacar um problema comum em ambientes grandes: descobrir, organizar e priorizar riscos em muitos sistemas ao mesmo tempo. Já os mecanismos de segurança mostram que não existe uma única camada responsável por proteger todo o servidor. SELinux em Enforcing, criptografia com LUKS2, LVM, políticas criptográficas, firewalld, SSH endurecido, atualizações e logs cumprem funções diferentes e precisam ser administrados de forma coordenada.

Por fim, o laboratório permite transformar esses conceitos em decisões concretas. Quando se entende por que o `vg_sistema` foi criado, por que o SELinux precisa permanecer em Enforcing e por que o SSH recebe controles adicionais, a atividade deixa de ser apenas uma lista de comandos. Essa é a ligação mais importante entre teoria, documentação e prática: administrar um sistema corporativo significa saber justificar escolhas, prever efeitos e manter o controle do ambiente ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

CENTER FOR INTERNET SECURITY (CIS). CIS Red Hat Enterprise Linux 9 Benchmark v3.0.0. East Greenbush: CIS, 2026. Disponível em: <https://www.cisecurity.org/benchmark/red_hat_linux>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat Enterprise Linux. 2026a. Disponível em: <<https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux>>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. RHEL at 20: how enterprise Linux has evolved from server closet to cloud. 6 maio 2022. Disponível em: <<https://www.redhat.com/en/blog/rhel-20-how-enterprise-linux-has-evolved-server-closet-cloud>>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat Enterprise Linux subscription guide. 21 jul. 2026b. Disponível em: <<https://www.redhat.com/en/resources/red-hat-enterprise-linux-subscription-guide>>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat subscription model FAQ. 2026c. Disponível em: <<https://www.redhat.com/en/about/subscription-model-faq>>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat Enterprise Linux Life Cycle. 2026d. Disponível em: <<https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata>>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat Enterprise Linux Legacy Extended Support Offerings. 2026e. Disponível em: <https://access.redhat.com/support/policy/updates/errata_legacy>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat Enterprise Linux for developers. 2026f. Disponível em: <<https://www.redhat.com/en/technologies/linux-platforms/enterprise-linux/red-hat-enterprise-linux-for-developers>>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat Lightspeed. 2026g. Disponível em: <<https://www.redhat.com/en/lightspeed>>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Security hardening: Red Hat Enterprise Linux 9. 2026h. Disponível em: <https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/security_hardening/index>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Securing networks: Red Hat Enterprise Linux 9. 2026i. Disponível em: <https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html-single/securing_networks/securing_networks>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Using SELinux: Red Hat Enterprise Linux 9. 2026j. Disponível em: <https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html-single/using_selinux/index>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Encrypting block devices using LUKS: Red Hat Enterprise Linux 9. 2026k. Disponível em: <https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/managing_storage_devices/encrypting-block-devices-using-luks_managing-storage-devices>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Configuring and managing logical volumes: Red Hat Enterprise Linux 9. 2026l. Disponível em: <https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_and_managing_logical_volumes/index>. Acesso em: 15 set. 2026.

RED HAT. Red Hat Lightspeed Frequently Asked Questions. 2026m. Disponível em: <<https://access.redhat.com/support/insights/faq>>. Acesso em: 15 set. 2026.

SCARFONE, Karen; JANSEN, Wayne; TRACY, Miles. Guide to General Server Security. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008. NIST Special Publication 800-123. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-123. Disponível em: <<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-123>>. Acesso em: 15 set. 2026.